MICROCRÉDITO E INCLUSÃO FINANCEIRA · AULA 2 DE 3

Preço, subsídio e a quem a operação serve

De onde vem a taxa, como medir o subsídio que ninguém declara, por que sustentabilidade e alcance entram em conflito e o que acontece quando se baixa o preço de verdade

Escola SBFin Prof. Rodrigo Leite – COPPEAD/UFRJ

MAPA DA AULA

Do preço ao juízo de valor

Bloco	Pergunta	Fonte principal
I	De onde vem a taxa, e quanto o tomador paga de fato?	A&M, cap. 10 · Karlan & Zinman, seção III
II	Quanto subsídio existe, e como saber se vale o que custa?	A&M, cap. 9 · Yaron · Townsend & Yaron
III	Sustentabilidade e alcance são compatíveis?	Morduch (2000), The Microfinance Schism
IV	O que acontece quando se baixa o preço de verdade?	Karlan & Zinman, experimento no Compartamos
V	Como gerir uma instituição com dois objetivos?	A&M, cap. 10 · Morduch (2000), seção 3

A PERGUNTA DA AULA

Uma instituição que empresta ao pobre pode, ao mesmo tempo, cobrir todos os seus custos e chegar aos mais pobres?

A resposta do setor nos anos 1990 foi sim — a proposição ganha-ganha. A resposta de Morduch foi: só sob hipóteses específicas, que raramente se verificam e que ninguém testou. O experimento de Karlan e Zinman, uma década depois, testou uma delas.

LEITURAS

O que ler antes e depois

Obrigatórias

- Morduch (2000), *The Microfinance Schism*, World Development 28(4), 617–629
- Karlan & Zinman, *Long-Run Price Elasticities of Demand for Credit: Evidence from a Countrywide Field Experiment in Mexico*

Complementares

- Armendáriz & Morduch, cap. 9 (Subsídio e sustentabilidade)
- Armendáriz & Morduch, cap. 10 (Gestão)

Para aprofundar

- Yaron (1992) e Schreiner & Yaron (2001), sobre o índice de dependência de subsídio
- Townsend & Yaron (2001), custo-benefício do BAAC
- Conning (1999), JDE 60, sobre alavancagem e alcance

BLOCO I · 30 MINUTOS

A anatomia do preço

A taxa de equilíbrio · rendimento da carteira · juros sobre saldo original · o custo que não aparece na taxa divulgada · a variação de desempenho dentro de cada segmento

BLOCO I · A EQUAÇÃO

A taxa que zera o resultado

Armendáriz e Morduch partem de uma identidade simples: a receita esperada da carteira tem de cobrir o principal emprestado, todos os custos e todo subsídio implícito.

$$L(1 + r^*)(1 - d) + I = L + C + S$$

$$r^* = [C + S - I + dL] \,/\, [L(1 - d)]$$

L	carteira antes de provisões
d	fração que não será paga
I	receita de outros investimentos
C	custos totais, inclusive de capital
S	subsídios implícitos

Armendáriz & Morduch, cap. 9, equações 9.1 e 9.2 · Aula 2 · 6

BLOCO I · QUAL TAXA?

Quatro taxas para o mesmo contrato

Quando se diz que uma IMF "cobra X%", é preciso perguntar qual X. A confusão entre essas medidas alimenta boa parte do debate público sobre juros abusivos — e boa parte das comparações erradas entre instituições.

Medida	O que mede	Quem a usa
Taxa nominal contratada	O número escrito no contrato, aplicado sobre alguma base	A publicidade
Taxa efetiva sobre saldo	Juros pagos divididos pelo saldo que o tomador efetivamente reteve ao longo do tempo	A análise econômica do contrato
Custo efetivo total	Taxa efetiva somada a tarifas, tributos, seguros e custo da poupança obrigatória	O tomador — e o regulador, quando exige
Rendimento da carteira	Juros e tarifas recebidos sobre a carteira média, já líquido do que não foi pago	A instituição, para medir sustentabilidade

A diferença crucial

O custo efetivo total é o que o tomador paga; o rendimento da carteira é o que a instituição recebe. Os dois divergem por inadimplência, por tributos e pela poupança forçada, que custa ao tomador sem necessariamente financiar o credor.

Armendáriz & Morduch, caps. 9–10 · Karlan & Zinman, nota 3 · Aula 2 · 7

BLOCO I · O JURO SOBRE SALDO ORIGINAL

Por que "4% ao mês" vira quase 100% ao ano

O *Crédito Mujer* cobra 3,9% ao mês calculados *add-on*, isto é, sobre o valor original do empréstimo, pagos em 16 parcelas semanais. O BULAK filipino cobra 2,5% ao mês sobre o saldo original. O juro incide sobre dinheiro que o tomador já devolveu.

Exemplo ilustrativo

Principal	R$ 1.000
Taxa add-on	4% a.m. × 4 meses
Juros totais	R$ 160
Parcelas	16 semanais iguais
Saldo médio retido	≈ R$ 531

A conta que importa

R$ 160 sobre um saldo médio de R$ 531 durante quatro meses equivale a cerca de 30% no período, ou 7,5% ao mês sobre o saldo efetivamente retido.

Anualizado sem capitalização, algo em torno de 90% ao ano — antes de tributos e poupança obrigatória.

A regra de bolso

Com amortização linear, a taxa efetiva sobre saldo é aproximadamente o dobro da taxa add-on. É coerente com as taxas de cerca de 100% de APR que vigoravam no Compartamos antes do experimento de Karlan e Zinman.

Cálculo ilustrativo · Karlan & Zinman, seção III.A · Giné & Karlan (2014), seção 3.1 · Aula 2 · 8

BLOCO I · O QUE NÃO APARECE

78% divulgados, 110% pagos

78%

APR anunciada publicamente, conforme a regulação mexicana, que não exige incluir IVA nem poupança obrigatória

110%

Custo efetivo para o tomador, somando IVA de 16% e poupança forçada, sem capitalização

~100%

APR média pré-experimento no Crédito Mujer, ponto de partida dos cortes de 10 e 20 pontos

A poupança forçada

Depósito inicial de 10% do valor e ao menos 10 pesos semanais. Não é reclamada como colateral, mas também não fica necessariamente com o Compartamos: custa ao tomador sem financiar o credor.

O mercado de referência

Para empréstimos desse porte, essas taxas estavam no meio do mercado mexicano, tanto entre credores com quanto sem fins lucrativos. Angelucci, Karlan e Zinman observam que eram abaixo da média local e acima das praticadas em outros países.

Karlan & Zinman, seção III.A e nota 3 · Angelucci, Karlan & Zinman (2014), nota 2 · Aula 2 · 9

BLOCO I · OS NÚMEROS DO SETOR

Quanto custa servir cada segmento

147 instituições líderes da MicroBanking Bulletin. "Low-end" são as de saldo médio abaixo de US$ 150 ou de 20% do PIB per capita; "high-end", entre 150% e 249% do PIB per capita.

Indicador (média, com faixa de ±1 desvio-padrão)	Low-end	Broad	High-end
Autossuficiência operacional (%)	106 (59–152)	115 (85–145)	130 (109–151)
Custo por tomador (US$)	56 (até 114)	128 (26–230)	268 (35–401)
Carteira em risco > 30 dias (%)	4,9 (até 9,7)	5,8 (até 12,4)	5,8 (até 11,4)

Leia de dois jeitos

O custo por tomador é *menor* no low-end em dólares, mas o ticket é muito menor — o custo por real emprestado é maior. E a dispersão dentro de cada segmento é enorme: há instituições low-end cobrindo 60% dos custos e outras cobrindo 150%. O contrato não explica essa variação.

MicroBanking Bulletin 2002, em Armendáriz & Morduch, tabela 10.1 · Aula 2 · 10

BLOCO I · O QUE EXPLICA A DISPERSÃO

Gestão, não contrato

Armendáriz e Morduch abrem o capítulo de gestão com uma frase provocadora: o que separa o microcrédito bem-sucedido do fracassado é, em última análise, a gestão — como a equipe é motivada e equipada. Nisso, o setor não difere de quem vende refrigerante ou corta cabelo.

O que Woller e Schreiner encontram

Em treze bancos comunais da MicroBanking Bulletin, entre 1997 e 1999 — mesma missão social, mesmo público —, os determinantes significativos de autossuficiência financeira são taxa de juros, eficiência administrativa, produtividade do agente e salários.

Por que isso desloca o debate

Se a variação vem da gestão, a pergunta "quanto a IMF precisa cobrar" depende de quão eficiente ela é. Uma taxa alta pode refletir custo genuíno de alcançar o pobre — ou ineficiência repassada ao cliente. Os números agregados não distinguem.

A dificuldade específica

Ao contrário da firma de refrigerante, a IMF persegue dois objetivos: sustentabilidade financeira e impacto social. Os dois colorem contratação, remuneração e cultura — o que aproxima o negócio de gerir uma organização social.

BLOCO I · ANCORAGEM LOCAL

O preço do pequeno crédito no Brasil

4% a.m.

teto de juros efetivos do microcrédito produtivo orientado — cerca de 60% ao ano capitalizado

3%

teto da tarifa de abertura de crédito, vedada qualquer outra taxa ou despesa

44%

taxa média anual para o MEI em levantamento do Sebrae com dados do BCB, quando a Selic estava em 10,5%

A pergunta do bloco aplicada aqui

Com teto de 4% ao mês efetivo, a equação do slide 6 define um custo operacional máximo por real emprestado. Abaixo de certo ticket, a operação não se paga sem subsídio — e o funding direcionado e os fundos públicos de aval são esse subsídio.

A dispersão regional

No mesmo levantamento, a taxa média do MEI chegava a 51% ao ano no Nordeste e 37% no Sul. O spread regional é consistente com custo de atendimento e risco diferentes — e com concorrência diferente.

BLOCO II · 30 MINUTOS

Subsídio: medir antes de julgar

Quantas instituições se sustentam · o lucro do Grameen · o índice de dependência de subsídio de Yaron · as duas únicas análises sérias de custo-benefício · lucro-sombra e focalização

BLOCO II · A NORMA É O SUBSÍDIO

Mesmo entre as melhores, metade é subsidiada

66/124

instituições financeiramente sustentáveis na MicroBanking Bulletin de 2003 — pouco mais de 50%

18/49

entre as focadas no segmento de baixa renda — 37%

70%

dos custos totais cobertos por receita própria nos programas voltados aos mais pobres, segundo a Bulletin de 1998

2.572

programas contados pela Microcredit Summit em 2002, sem dados comparáveis — presumivelmente piores

Por que esses números são otimistas

A Bulletin inclui apenas programas com forte compromisso declarado com sustentabilidade, que aceitaram ter suas contas refeitas pela equipe da publicação segundo padrões internacionais. O Grameen, por exemplo, não está incluído. Armendáriz e Morduch descrevem a amostra como a nata da nata. Morduch registra ainda uma especulação muito citada entre doadores: que pouco mais de 5% dos programas seriam algum dia sustentáveis.

Armendáriz & Morduch, cap. 9 · Morduch (2000), seção 1 e nota 3 · Aula 2 · 14

BLOCO II · LENDO O BALANÇO COM CALCULADORA

Grameen, 1985–1996: lucro de US$ 1,5 milhão

O banco reportava repagamento de 98% e lucros modestos servindo mais de dois milhões de tomadores sem terra. Os relatórios anuais permitem reconstruir o que sustentava esse resultado.

Componente do subsídio	US$ milhões	Natureza
Doações diretas	16	Contabilizadas como receita no resultado
Empréstimos concessionais	81	Pagava cerca de 3,8% nominais, −1,8% reais, contra mais de 10% nominais no interbancário
Capital próprio subsidiado	47	Participações de doadores sem exigência de retorno de mercado
Provisões para perdas postergadas	≥ 27	Perdas reconhecidas depois do que a boa prática exigiria
Total	≈ 175	Contra um lucro reportado de 1,5

Subtraídas apenas as doações diretas, o lucro do período já desaparece. O subsídio caiu de mais de 20% da carteira em meados dos anos 1980 para 9% em 1996.

BLOCO II · A FERRAMENTA

O índice de dependência de subsídio

Criado por Jacob Yaron, do Banco Mundial, o SDI responde a uma pergunta estreita e útil: quanto a taxa cobrada teria de subir para a instituição operar sem nenhum subsídio, mantido todo o resto constante?

$$\text{SDI} = (r^* - r) \,/\, r$$
$$= (S + K - P) \,/\, [r\, L\, (1 - d)]$$

Numerador

Subsídio implícito *S*, mais doações diretas e descontos *K*, menos o lucro reportado *P*. É o subsídio líquido que o resultado contábil esconde.

Denominador

A receita de juros efetivamente gerada pela carteira que paga. O índice expressa o subsídio como fração dessa receita.

Interpretação

SDI = 0,40 significa que a taxa teria de subir 40% — não 40 pontos percentuais — para eliminar a dependência.

Armendáriz & Morduch, cap. 9, equação 9.3 · Yaron (1992) · Aula 2 · 16

BLOCO II · O NÚMERO

75%

o aumento nas taxas que o Grameen teria precisado para operar sem subsídio entre 1985 e 1996

Cálculo de Morduch (1999), em linha com os SDIs estimados por outros autores para o mesmo período.

Em centavos

Os subsídios diretos e implícitos somaram em média cerca de 11 centavos por dólar de carteira média no período.

A trajetória

Com escala e captação de depósitos dos próprios membros, os autores esperam que o SDI de 2005 seja substancialmente menor que o de uma década antes.

O que não se conclui

Que o Grameen quebraria sem subsídio. A conclusão correta é que, sem ele, seus serviços teriam de ser outros.

Armendáriz & Morduch, cap. 9, seção 9.2 · Morduch (1999c) · Aula 2 · 17

BLOCO II · OS LIMITES DA FERRAMENTA

O SDI é um limite superior, não uma previsão

"Mantido o resto constante"

Se o Grameen não tivesse acesso a capital farto e barato, teria se organizado de outro modo. Diante de condições comerciais, a instituição se adaptaria para reduzir custos. O índice superestima o aumento de receita necessário.

Missão e repasse

Uma instituição com missão social que recebe recurso subsidiado tende a repassá-lo ao cliente — recusá-lo seria tolo, ou até antiético. Isso eleva o SDI sem indicar ineficiência.

Fotografia estática

O que mais importa é se a instituição tem estratégia realista de viabilidade de longo prazo. Avaliar estratégia é muito mais difícil do que medir se a fotografia de curto prazo envolve subsídio.

Para que serve, então

No mínimo, como verificação independente de contas apresentadas por instituições que calculam lucro de formas não convencionais. É o primeiro passo — não o último — de qualquer avaliação de política de subsídio.

BLOCO II · CUSTO CONTRA BENEFÍCIO

O BAAC da Tailândia: um subsídio que se paga

O BAAC é um banco estatal, o maior microcredor tailandês. Townsend e Yaron medem o subsídio com o SDI; Townsend e Ueda estimam o benefício apenas pela redução de risco que o acesso ao banco proporciona.

O lado do custo, 1995

Rendimento da carteira	11%
SDI	35,4%
Rendimento sem subsídio	14,9%
Subsídio anual	≈ 4,6 bi de baht

O lado do benefício

Barreiras de acesso a banco custariam cerca de 7% da riqueza média domiciliar — 61 mil baht sobre 876 mil. Anualizado e multiplicado por 4,5 milhões de tomadores, o benefício de redução de risco chega a 13,86 bi de baht.

≈ 3×

benefício sobre custo, considerando apenas a redução de risco

A conclusão dos autores é deliberadamente modesta: claramente algum subsídio diferente de zero se justifica. O benefício vem de um modelo teórico calibrado, não de estimação direta, e pode subir ou cair com dados melhores.

BLOCO II · A AVALIAÇÃO QUE NINGUÉM FAZ

Só duas análises sérias de custo-benefício

Armendáriz e Morduch registram que conheciam apenas duas — Tailândia e Bangladesh — e ambas feitas por pesquisadores, não por doadores. Seria de esperar uma pequena indústria de consultores fazendo isso programa a programa. Não existe.

Por que os programas não avaliam

Pritchett, em *It Pays to Be Ignorant*: a ausência de avaliação não é acidente. Por que arriscar um resultado negativo? Coletar dados de grupo de controle custa recursos que sairiam da missão principal.

Por que os doadores não exigem

A lógica da sustentabilidade: se o subsídio é só temporário, para pôr o programa de pé, não interessaria medir o benefício que ele gera hoje. O subsídio deveria desaparecer de qualquer jeito.

Por que o argumento falha

Mesmo o subsídio de partida tem custo de oportunidade — postos de saúde, livros, estradas. E a realidade mostra que o subsídio é permanente para quase todos. Custo-benefício deveria ser rotina.

A comparação que importa

Mesmo que um programa de microcrédito tenha impacto menor que uma escola ou um posto de saúde, ele pode ser melhor uso do dinheiro se entregar mais impacto por real de subsídio. Sem medir as duas coisas, a escolha é cega.

Armendáriz & Morduch, cap. 9, seção 9.1 · Pritchett · Aula 2 · 20

BLOCO II · EFICIÊNCIA SEM LUCRO

Restrição orçamentária dura e lucro-sombra

A objeção mais séria ao subsídio é que ele destrói a eficiência. Morduch separa dois mecanismos que costumam ser confundidos: o que gera eficiência é a restrição orçamentária dura, não a maximização de lucro.

Orçamento mole

Se o gestor espera ser socorrido após um mau desempenho e os critérios não são claros, a ineficiência é inevitável — com ou sem fins lucrativos.

Preço de transferência social

Preços internos que valoram o capital e avaliam agências. Numa instituição lucrativa refletem o valor pleno do capital — como no BRI. Numa subsidiada, são preços-sombra ajustados para baixo pelo ganho social do empréstimo.

O resultado

O gestor de agência talvez não consiga emprestar com lucro, mas pode emprestar com ganho social líquido. Remunerá-lo pelo lucro-sombra mantém a disciplina.

Não é sonho acadêmico

A maioria das universidades e muitos hospitais operam sem fins lucrativos e com objetivos puramente sociais. Implementar a ideia exige criatividade, mas pode ser feito com regras simples.

BLOCO II · O PROBLEMA DA CAPTURA

Barato em termos relativos, não absolutos

O crédito subsidiado dos anos 1960 e 1970 foi capturado pelos não pobres. Morduch argumenta que isso impõe um *piso* à taxa, não a obrigação de cobrar o equilíbrio. Seu exemplo numérico:

30%
taxa de equilíbrio de um programa que só atende pobres

15%
equilíbrio do setor formal que atende os mais ricos, com escala

5%
atraente para todos — o caminho, quase sem exceção, para a armadilha do subsídio

~20%
subsídio significativo para o pobre, pouco atraente para o rico

A lição corretamente extraída

A lição dos fracassos passados é evitar subsídio excessivo, não evitar subsídio. Muito da confusão vem de equiparar crédito subsidiado a crédito barato. O problema típico é o crédito absolutamente barato; o relativamente barato pode, em princípio, funcionar.

BLOCO III · 35 MINUTOS

O cisma: sustentabilidade contra alcance

A proposição ganha-ganha · demanda insensível ao preço · retornos marginais · escala contra profundidade · pobreza ponderada · alavancagem · a analogia do restaurante · desvio de missão

BLOCO III · A PROPOSIÇÃO

O ganha-ganha e suas oito afirmações

A tese central das "boas práticas" difundidas pelo CGAP, USAID e PNUD: instituições que seguem os princípios do bom negócio bancário serão também as que mais aliviam a pobreza. O pobre demanda acesso ao crédito, não crédito barato.

1. Elevar o custo do crédito não reduz a demanda
2. Pela escala, programas sustentáveis reduzem mais a pobreza
3. Sustentabilidade abre acesso ao mercado de capitais
4. Sem custo ao doador, programas sustentáveis são superiores
5. Programas subsidiados são ineficientes e fadados ao fracasso
6. Crédito subsidiado acaba nas mãos dos não pobres
7. Microfinanças de sucesso têm de ser não governamentais
8. Subsidiar crédito trava a mobilização de poupança

Morduch (2000), seções 1 e 3 · Aula 2 · 24

BLOCO III · AFIRMAÇÃO 1

"O pobre pode pagar juros altos"

O argumento do CGAP: instituições que cobram taxas muito altas veem a demanda superar a oferta, e os clientes pagam e voltam repetidamente — prova de que ganham mais do que pagam. Morduch aceita a premissa e rejeita a conclusão.

O que é verdade

Existem pobres capazes de pagar taxas altas. Os clientes do BKD indonésio e do BancoSol boliviano — pequenos comerciantes e prestadores de serviço com giro rápido e margem alta — pagam juros reais próximos de 50% ao ano em empréstimos de três a quatro meses.

O que não se segue

Que todos possam. Muitos clientes dos programas subsidiados investem em atividades de prazo longo e retorno moderado — criação de animais, artesanato, processamento agrícola. Taxa mais alta não necessariamente reduz a demanda agregada; ela troca o cliente.

O ponto de Morduch

Os programas subsidiados talvez não sofressem com falta de demanda ao subir a taxa. Mas não é essa a questão. Eles temem perder boa parte da base atual — inclusive os segmentos mais vulneráveis. Considerar apenas a demanda agregada é inadequado para quem quer maximizar bem-estar.

Morduch (2000), seções 1 e 3(a) · CGAP (1996) · Aula 2 · 25

BLOCO III · O ERRO LÓGICO

Retornos decrescentes valem dentro da firma, não entre firmas

A defesa de cobrar mais do mais pobre invoca implicitamente os retornos marginais decrescentes do capital: quem tem menos capital tem retorno marginal maior e, portanto, pode pagar mais. Morduch mostra por que o princípio está certo e a aplicação está errada.

Onde o princípio vale

Para uma mesma firma, mantido o resto constante. As primeiras unidades de capital vão para os melhores projetos; as seguintes, para projetos cada vez menos rentáveis.

Por que falha entre domicílios

Produzir exige mais que capital: habilidade, insumos, informação, contatos, transporte. Domicílios mais ricos têm mais desses fatores complementares — e por isso seu retorno marginal ao capital costuma ser maior, não menor.

E mesmo dentro da firma

Economias de escala podem fazer incrementos posteriores de capital renderem mais que os primeiros. O princípio não é garantido nem controlando os demais insumos.

A consequência e a evidência posterior

A capacidade de pagar juros altos é empírica: não se infere do fato de que um grupo de pobres paga. A Aula 3 mostrará que os RCTs encontram efeitos sobre lucro concentrados nos quantis superiores — exatamente nos negócios com mais fatores complementares.

BLOCO III · AFIRMAÇÃO 2

"Mais escala, mais redução de pobreza"

O argumento do CGAP é limpo: suponha que só nos importemos com o benefício ao pobre. Como os recursos de doadores nunca alcançarão mais que uma fração dos que podem se beneficiar, só o capital comercial — e, portanto, taxas que cubram custos — permite chegar à maioria.

Quando o argumento é forte

Se o objetivo for apenas reduzir o *número* de pessoas abaixo da linha de pobreza, sem distinguir entre grupos dentro da população pobre trabalhadora. Então escala é tudo.

Quando ele perde força

Se importa também a distribuição da renda *abaixo* da linha. Aí juízos de valor se tornam centrais — e, diz Morduch, não podem ser varridos para baixo do tapete como o CGAP tenta fazer.

O dado que motiva a objeção

Os saldos médios de BancoSol e BRI giram em torno de US$ 500; os de Grameen, BRAC e ASA, em torno de US$ 100. Os clientes típicos do BancoSol estão entre os "mais ricos dos pobres" e os não pobres. Programas sustentáveis e subsidiados não atendem a mesma população.

Morduch (2000), seção 3(b) e nota 5 · CGAP (1996) · Aula 2 · 27

BLOCO III · O JUÍZO DE VALOR, FORMALIZADO

Quanto vale um real para quem é mais pobre

Hipótese de Morduch: o cliente típico do programa subsidiado tem renda de 50% da linha de pobreza; o do programa sustentável, de 90%. Ambos obtêm o mesmo retorno líquido. Qual o impacto relativo de elevar em um real a renda de cada um?

Medida de pobreza	Peso relativo do cliente a 50% da linha contra o cliente a 90%
Taxa de pobreza (contagem de cabeças)	Indiferente — só importa cruzar a linha
Medida de Watts / tempo médio de saída	1,8 : 1
Hiato de pobreza ao quadrado (FGT, α = 2)	5 : 1
Hiato de pobreza ao cubo (FGT, α = 3)	25 : 1

Por que isso desmonta o argumento de escala

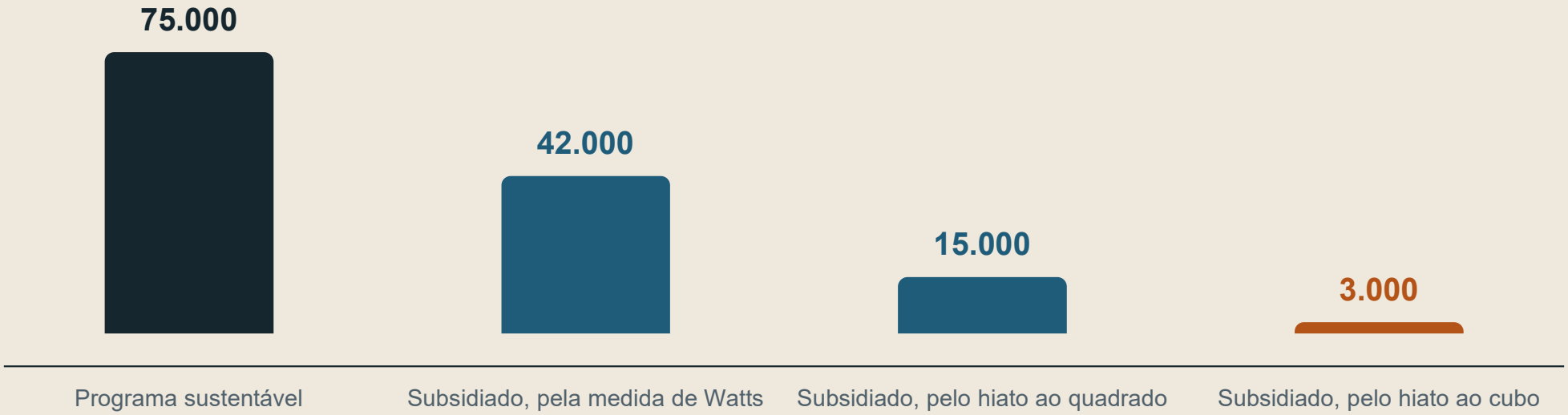
A escolha da medida de pobreza não é técnica. Ela codifica quanto a sociedade se importa com quem está mais abaixo. E, dependendo dela, o programa pequeno e subsidiado pode superar em muito o grande e sustentável.

Morduch (2000), seção 3(b) · Foster, Greer & Thorbecke (1984) · Aula 2 · 28

BLOCO III · A CONSEQUÊNCIA PRÁTICA

Quantos clientes o programa pequeno precisa ter

O programa sustentável tem 75 mil clientes, aproximadamente o porte do BancoSol. Que tamanho o programa subsidiado, focado nos mais pobres, precisa ter para produzir o mesmo impacto sobre a pobreza medida?



Morduch (2000), seção 3(b) · Aula 2 · 29

BLOCO III · AFIRMAÇÃO 3

"Sustentabilidade abre o mercado de capitais"

A visão: com patrimônio multiplicado por financiamento comercial, a instituição sustentável cresce sem depender de doador. Morduch, seguindo Conning, aponta a ironia — a instituição reproduz, em escala maior, o problema do seu próprio cliente.

O cliente diante da IMF

Sem colateral, retorno esperado positivo não basta para obter crédito: o credor não sabe quem é confiável, não consegue monitorar e não consegue punir.

A IMF diante do investidor

A IMF também não tem colateral para lastrear a carteira. Ser sustentável não basta: o investidor enfrenta a mesma assimetria de informação.

Quem sofre mais

Instituições focadas nos mais pobres, cujas carteiras parecem mais arriscadas. Depender de capital comercial pode reduzir ainda mais a profundidade do alcance.

A combinação possível

Subsidiar a taxa ao cliente e captar no mercado não são incompatíveis. O Grameen emitiu títulos garantidos pelo governo sem repassar todo o custo aos clientes. A restrição é risco percebido, não subsídio.

Morduch (2000), seção 3(c) · Conning (1999), JDE 60 · Aula 2 · 30

BLOCO III · AFIRMAÇÃO 4

"Se não custa nada ao doador, é superior"

No restaurante, a água é de graça e satisfaz. Ainda assim, a maioria pede vinho, cerveja ou refrigerante para acompanhar a refeição. A opção de custo zero nem sempre é a que gera maior satisfação.

Paráfrase de Morduch (2000), seção 3(d)

A regra correta

Havendo recursos, subsidiar o crédito supera a opção de custo zero sempre que o benefício exceder o custo.

A implicação para o mercado

Não precisa haver uma única política de juros nem um único tipo de programa por região. Programas sustentáveis têm vantagem em escala; subsidiados, em profundidade. Faz sentido apoiar vários na mesma área.

BLOCO III · DESVIO DE MISSÃO

Ticket médio: a métrica que todos usam e ninguém defende

O tamanho médio do empréstimo é, de longe, a métrica predominante de profundidade de alcance. É uma medida grosseira e indireta — e os próprios dados mostram por quê.

O caso que confunde

Os BKD indonésios são sustentáveis com saldo médio de US$ 38, contra US$ 101 do Grameen. Mas atendem pequenos comerciantes com giro rápido e margem alta. Ticket pequeno não implica cliente mais pobre.

O padrão por idade

Instituições mais antigas parecem melhores em sustentabilidade e piores em profundidade, medida por ticket médio. Pode ser o cliente que amadureceu e quer mais — ou desvio de missão. Sem estudo cuidadoso, não se sabe.

O que falta medir

Perfis de clientes por ocupação, uso do empréstimo e nível de renda — e de não participantes comparáveis. Morduch nota que quase nenhum estudo oferece isso.

A ponte para a Aula 3

Medir quem é atendido exige dados de participantes e não participantes. Medir o que acontece com eles exige grupo de controle. É exatamente o que os experimentos de Angelucci, Karlan e Zinman e de Crépon et al. vão fornecer.

BLOCO IV · 35 MINUTOS

O que acontece quando se baixa o preço de verdade

Karlan & Zinman: um experimento de taxa de juros em escala nacional no Compartamos Banco, com até 29 meses de acompanhamento

BLOCO IV · A PERGUNTA

Os dois lados do cisma apostam em elasticidades opostas

Formuladores de política e doadores ora pediram às IMFs que cortassem juros para ampliar acesso, ora que os elevassem para reduzir dependência de subsídio e atrair capital. Cada recomendação pressupõe uma elasticidade-preço diferente — e quase ninguém a havia medido.

Se a demanda for elástica

Cortar a taxa amplia o acesso mais do que proporcionalmente. A receita de juros pode até subir. O argumento do ganha-ganha — "o pobre quer acesso, não crédito barato" — cai.

Se a demanda for inelástica

Elevar a taxa aumenta a receita sem perder clientes, reduz subsídio e atrai investidor. Cortar a taxa só transfere renda ao cliente atual, sem ganho de alcance.

Por que comparar produtos não responde

Dois produtos com taxas diferentes diferem também em marketing, histórico de clientes e canal. Antes-e-depois confunde a mudança de taxa com o ciclo econômico. Só a aleatorização da taxa, mantido todo o resto, identifica a elasticidade.

BLOCO IV · A INSTITUIÇÃO E O PRODUTO

Compartamos e o Crédito Mujer

A instituição

Fundação	1990, sem fins lucrativos
Banco comercial	2006
Abertura de capital	2007
Valor de mercado, nov. 2012	US$ 2,2 bilhões
Tomadores	2,3 milhões

O produto

Participação nos clientes	71% em 2012
Valores	US$ 75 a 2.000
Pagamento	16 parcelas semanais
Garantia	aval de grupo, 10 a 50
Taxa padrão	3,9% a.m. add-on

Por que este parceiro importa para o debate

O Compartamos é o caso emblemático do cisma: foi elogiado por expandir acesso a milhões e criticado por ser lucrativo, ter ações negociadas em bolsa e cobrar taxas mais altas que credores semelhantes em outros países. Testar a elasticidade justamente nele é testar o argumento do ganha-ganha onde ele é mais disputado.

BLOCO IV · O DESENHO

80 regiões, dois cortes de taxa, 29 meses

A aleatorização

80 regiões geográficas no México, compostas de uma ou mais agências — 130 agências ao todo, média de 1,65 por região —, sorteadas para um de dois cenários. Todas as agências de uma região recebem o mesmo tratamento.

Os tratamentos

A partir de 15 de maio de 2007, regiões de taxa baixa tiveram corte de 20 pontos de APR sobre o nível prévio, de cerca de 100%; regiões de taxa alta, corte de 10 pontos. A diferença entre braços é de cerca de 10 pontos, ou 10%.

Os dados

Dados administrativos do Compartamos e de birôs de crédito por até 29 meses após o início. Os bureaus permitem ver se o cliente substitui outro credor formal.

Um detalhe que muda a leitura

As novas taxas foram apresentadas como permanentes — o "novo normal" —, não como promoção. O banco as manteve em todas as agências do estudo. Isso mede a elasticidade de longo prazo, não a reação a uma oferta temporária.

BLOCO IV · ANTES DO RESULTADO

Façam suas apostas

1 · Elasticidade

A queda de 10% na taxa elevou o volume emprestado em mais ou em menos de 10%?

2 · Dinâmica

A reação foi maior no primeiro ano ou no terceiro?

3 · Lucro

O lucro do Compartamos subiu, caiu ou ficou igual?

4 · Inadimplência

Pela teoria de Stiglitz e Weiss da Aula 1, a taxa menor deveria melhorar a carteira. Melhorou?

BLOCO IV · O RESULTADO CENTRAL

−1,9

elasticidade-preço de 29 meses da demanda por crédito

Uma sensibilidade muito forte: o saldo emprestado e o número de empréstimos subiram, cada um, mais de 10% para uma queda de 10% na taxa.

Fica mais elástica com o tempo

A elasticidade no terceiro ano é significativamente maior que no primeiro. Quem mede só o curto prazo subestima a resposta.

É resposta líquida

Os dados de birô não mostram substituição de outras fontes formais: o crédito adicional do Compartamos não deslocou crédito de outro credor.

Desmonta a afirmação 1

A premissa de que o pobre demanda acesso e não crédito barato não se sustenta nessa faixa de preços, nesse produto, nesse país.

BLOCO IV · ALCANCE

Taxa menor trouxe gente nova — de todo perfil

Primeiros tomadores

No terceiro ano, as regiões de taxa baixa traziam significativamente mais tomadores de primeira viagem por mês do que as de taxa alta.

Todos os níveis

O aumento veio de tomadores de alta e de baixa escolaridade, de renda alta e baixa. O corte não atraiu apenas clientes mais ricos.

O que isso responde

A hipótese de Morduch: a taxa afeta não só quanto se demanda, mas quem demanda. O preço é instrumento de alcance — exatamente o que o ganha-ganha negava.

O cuidado de leitura

"Baixa escolaridade" e "baixa renda" aqui são relativas à base de clientes do Compartamos, que não atende os mais pobres do México. O experimento mostra que o preço amplia o alcance dentro do mercado do Compartamos — não que alcance o público dos programas subsidiados de Morduch.

BLOCO IV · O RESULTADO DO BANCO

Lucro inalterado, inadimplência inalterada

Componente	Efeito da taxa menor
Receita de juros	Sobe, puxada pelo volume maior
Custo de pessoal	Sobe — mais clientes exigem mais agentes
Custo de funding	Sobe com a carteira, a um custo da dívida estimado em 10%
Inadimplência moderada e severa	Sem efeito detectável — também em grupos novos e grupos com mais de 75% de novos tomadores
Lucro e retorno sobre patrimônio	Inalterados

A tendência

Os resultados do terceiro ano sugerem que a taxa menor poderia se tornar lucrativa no longo prazo, mas são imprecisos demais para servir de evidência forte.

A ausência de escala

Os autores leem o resultado como ausência de economias de escala na escala atual. O custo cresceu junto com o volume — a tese do custo fixo da Aula 1, vista do lado da firma.

BLOCO IV · O MERCADO REAGE?

Por que aleatorizar por região, e o que se viu

Motivo 1 — equilíbrio

Uma região inteira capta o aprendizado dos consumidores e a reação dos concorrentes dentro de um mercado geográfico amplo, e não só de uma agência.

Motivo 2 — conformidade

Em crédito de grupo, agências e grupos vizinhos disputam os mesmos tomadores. Dar a mesma taxa a toda a região evita contaminação entre braços.

Os tomadores não substituíram

Os dados de birô não mostram migração de outras fontes formais para o Compartamos. A demanda adicional é líquida.

Os concorrentes não acompanharam

Não há evidência de que tenham igualado o corte. Dados de cliente oculto sugerem, ao contrário, que reagiram *subindo* preços.

BLOCO IV · A PERGUNTA DA AULA 1

Se baixar não custa lucro, por que não baixaram antes?

Os autores tratam a pergunta como linha natural de investigação e propõem uma hipótese: experimentar com taxas menores é arriscado.

Âncora de preço justo

Uma taxa menor pode redefinir a expectativa do cliente sobre o que é um preço justo ou de mercado. Karlan e Zinman encontraram evidência nessa linha na África do Sul.

Opção perdida

Se a âncora existe, cortar a taxa pode reduzir ou eliminar a opção de subi-la depois, caso a taxa menor se revele menos lucrativa. A irreversibilidade desencoraja o experimento.

Papel para a política

Se a firma não experimenta por medo de não poder voltar atrás, há espaço para intervenções que estimulem o aprendizado sobre preços — como o próprio experimento fez.

BLOCO IV · SÍNTESE

O experimento contra as afirmações do ganha-ganha

Afirmação	Veredito	Base
1 · Elevar o preço não reduz a demanda	Rejeitada	Elasticidade de −1,9, crescente no tempo
Sustentabilidade e alcance são compatíveis	Apoiada, aqui	Mais alcance com lucro constante — mas por cortar o preço, não por elevá-lo
Taxa menor melhora a carteira	Não detectado	Inadimplência inalterada nessa faixa de taxas
Escala reduz custo unitário	Não na escala atual	Custo cresceu com o volume

A ironia

O ganha-ganha se realizou — mas pelo caminho oposto ao que seus defensores propunham. E o resultado vale para um produto, um país e uma faixa de taxas; os autores pedem teoria e evidência sobre como a sensibilidade a preço varia entre contextos.

BLOCO V · 15 MINUTOS

Gerir uma instituição com dois objetivos

Incentivos do agente de crédito · o custo de cada fonte de funding · poupança como saída para a dependência de subsídio

BLOCO V · INCENTIVOS

O que se paga ao agente é o que a instituição obtém

Armendáriz e Morduch deixam a pergunta em aberto: como desenhar incentivos que melhorem o resultado financeiro sem minar a missão social? As três aulas oferecem evidência sobre cada métrica possível.

Base de remuneração	O que incentiva	O risco
Volume originado	Crescimento e alcance	Superendividamento e venda a quem não deveria tomar
Taxa de repagamento	Disciplina de crédito	Recusa de abrir onde há risco — como no trial 2 de Giné e Karlan, em que o Green Bank pagava bônus por repagamento
Lucro da carteira	Eficiência	Desvio de missão rumo a tickets maiores e clientes menos pobres
Lucro-sombra	Eficiência com peso explícito para o alcance	Exige definir quanto vale socialmente cada cliente
Discricionariedade ampla	Uso de informação local	Viés de grupo — Beck, Behr e Madestam

BLOCO V · FUNDING

A poupança como saída da dependência

Por que captar

Fonte de capital relativamente barata; o depositante de hoje é o tomador de amanhã; e o cliente ganha um ativo para usar como colateral, suavizar consumo e se autofinanciar. O BRI tinha mais de 16 milhões de depositantes de baixa renda no fim de 1996.

Por que não se capta

Captar custa caro. Se o doador fornece capital mais barato, o programa não tem incentivo. Em meados dos anos 1990 o Grameen tomava do Bangladesh Bank a 5% a 6%, quando fontes alternativas custariam 12% a 15%.

A proposta de Morduch: dividir a diferença

Para cada real que o programa capta, o doador reduz seu empréstimo em um real e divide com o programa a economia entre o custo de oportunidade do doador e o custo de captação. Todos ganham — e a poupança cresce mesmo num programa subsidiado.

A restrição prática

ONGs não podem captar depósitos; só instituições reguladas. Alternativa: banco de poupança autorizado operando ao lado da ONG de crédito, com contrato que preserve o abatimento.

Um número do Green Bank

Custo de capital de cerca de 10% contra cerca de 4% pagos ao depositante. Cada real de poupança reduz o que o banco precisa tomar fora.

FECHAMENTO · ANCORAGEM LOCAL

Quatro perguntas da aula aplicadas ao Brasil

Pergunta da aula	Como ela se coloca aqui
Qual é o SDI do setor?	Ninguém publica. O funding direcionado, os repasses e os fundos públicos de aval são subsídios implícitos que as demonstrações das operadoras não isolam — a mesma situação do Grameen nos anos 1990
O teto de 4% a.m. é piso de focalização ou trava de alcance?	Pelo argumento de Morduch, protege contra captura se estiver acima do crédito alternativo dos mais ricos. Pela aritmética do custo fixo, exclui os menores tickets se estiver abaixo do custo de atendê-los
Qual é a elasticidade do MEI brasileiro?	Não há experimento comparável publicado. Se for parecida com a mexicana, a política de preço tem mais efeito sobre alcance do que a retórica do setor supõe
Quem atende os mais pobres?	Bancos públicos, OSCIPs, cooperativas e fintechs atendem populações diferentes. A analogia do restaurante pede diversidade — e dados de perfil de cliente que permitam comparar

Cada linha é uma agenda de pesquisa com dados públicos disponíveis: SCR, cadastro de operadoras do PNMPO, demonstrações de cooperativas e de SCMEPPs.

FECHAMENTO · SÍNTESE

Cinco coisas para levar da Aula 2

1. A taxa do microcrédito mistura custo inevitável de alcance e ineficiência, e nenhum dado agregado separa os dois. Desconfie de toda taxa divulgada.

2. O subsídio é a norma, não a exceção. Meça-o com o SDI antes de julgá-lo, e compare-o ao benefício antes de cortá-lo.

3. Eficiência vem de restrição orçamentária dura, não de lucro. Subsídio moderado e bem governado não é sinônimo de fracasso.

4. Escala contra profundidade é um juízo de valor sobre como ponderar os mais pobres — e a escolha da medida de pobreza decide a resposta.

5. A demanda por crédito é elástica: −1,9 no Compartamos, sem perda de lucro. O preço é instrumento de alcance.

PRÓXIMO ENCONTRO

Aula 3 — O microcrédito funciona?

Hoje medimos o custo e o subsídio. Falta o lado do benefício: o que de fato acontece com quem ganha acesso ao crédito. A Aula 3 é sobre avaliação de impacto — e sobre o que mudou com Pix, open finance e dados alternativos.

Leitura obrigatória: Angelucci, Karlan & Zinman (2014), *Microcredit Impacts: Evidence from a Randomized Microcredit Program Placement Experiment by Compartamos Banco*.

Leitura obrigatória: Crépon, Devoto, Duflo & Pariente (2014), *Estimating the Impact of Microcredit on Those Who Take It Up: Evidence from a Randomized Experiment in Morocco*.